

引用格式: 赵海超, 张金玲, 刘彩乐, 等. 青海省夏日哈木铜镍钴硫化物矿床找矿模型[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(36): 166—174

Zhao haichao, Zhang jinling, Liu caile, et al. Copper-nickel-cobalt sulfide deposit prospecting model of Xiarihamu in Qinghai Province[J]. Science Technology and Engineering, 2018, 18(36): 166—174

天文学、地球科学

青海省夏日哈木铜镍钴硫化物矿床找矿模型

赵海超 张金玲 刘彩乐 孙婷婷 王永德

(青海省第五地质矿产勘查院, 西宁 810099)

摘要 青海省东昆仑造山带发现的夏日哈木超大型铜镍钴硫化物矿床, 是中国第二大镍矿, 其发现具有里程碑意义。综述国内学者对该矿床的研究进展, 利用已有的研究成果资料, 建立夏日哈木岩浆熔离-贯入型铜镍钴硫化物典型矿床地物化综合信息图。补充和完善东昆仑造山带夏日哈木型铜镍矿成岩-成矿模式图。总结出控制该类矿床的7个有利找矿标志。建立了祁漫塔格地区区域经验找矿模型, 并根据找矿模型进行了成矿潜力评价, 共圈定出9个找矿靶区。

关键词 夏日哈木 铜镍钴硫化物矿床 找矿模型 岩浆熔离-贯入型

中图分类号 P618.63; **文献标志码** A

青海省东昆仑夏日哈木地区发现的超大型铜-镍-钴硫化物矿床, 镍资源量 109×10^4 t, 镍平均品位 0.68%, Cu 平均品位为 0.1%, 中国镍资源量排名仅次于金川。该矿床的发现掀起了东昆仑西段找镍热潮, 矿区周边均在开展找镍工作, 甚至整个东昆仑地区及柴北缘地区的找镍工作也在逐渐加强; 同时还激发了中国大量专家和学者对夏日哈木型铜-镍-钴矿床的研究热情^[1-2]。许多学者在夏日哈木地区开展了钻探工艺、物化探技术方法实验, 并对物化探方法在夏日哈木地区的有效性进行了探讨^[22-32], 取得了显著的成果。

针对夏日哈木铜-镍-钴硫化物矿床的成因类型基本上已经达成了统一的观点, 即属于岩浆熔离-贯入型铜-镍-钴硫化物矿床^[2,3,9,11,13,17,27,33,34]。成矿时代有了较为精确的年龄数据, 已有资料主要是对赋存主矿体的 I 号镁铁-超镁铁杂岩体中辉长岩的锆石 U-Pb 年龄的测定, 包括 (393.51 ± 3.4) Ma^[1], (439.1 ± 3) Ma^[2]、 (423 ± 1) Ma^[3]、432 Ma 左右^[4] 4 个数据, 橄榄岩 U-Pb 谐和年龄为 (412.9 ± 1.8) Ma (MSWD = 1.2) 和 (410.9 ± 1.6) Ma (MSWD = 3.1)^[5], 总体上处于晚志留世-早泥盆世。成矿大地构造环境方面存在夏日哈木地区的晚志留

世-早泥盆世处于碰撞后伸展环境^[6,12,19] 和拉张型岛弧环境^[2,8,17] 两种主流观点。关于矿床的地质特征、岩石学特征岩相学、年代学、矿物学、地球化学及区域地质学的研究^[3,4,8,10,12] 有了明显的进展。吴树宽等^[34] 对矿石中 Cu-Ni 比的指示意义进行了探讨。丰成友等^[11] 对夏日哈木与金川和世界上主要同类硫化物矿床的地质特征作了对比, 认为夏日哈木铜镍钴矿具有成岩成矿时代相对较年轻, 矿石中铜的品位较低、亏损铂族元素等特征。

东昆仑地区的镁铁-超镁铁质岩一直被认为是蛇绿岩套的组成部分, 众所周知, 蛇绿岩套中寻找具有工业价值的镍矿难度非常大, 所以东昆仑大部分地区的找镍工作截至 2010 年尚未开展。的确, 夏日哈木矿区的 III 号和 IV 号岩体属于绿岩套的组成部分^[14], 而且区域上已经圈定多个类似岩体。但是, 夏日哈木铜-镍-钴硫化物矿床的发现无疑打破了该地区以往工作经验的束缚, 使人们对东昆仑地区的镁铁-超镁铁质岩有了新的认识, 此时建立夏日哈木型找矿模型具有深远意义。有些学者已经推测或提出了夏日哈木矿床的成矿模式或成矿模型^[1,8,9,15,33]。随着工作的深入开展, 本文发现已有模型具有共同缺点, 就是过度依靠岩石地球化学数据的分析和大地构造环境的判别, 理论模型占较大成分, 成因和经验模型相对比较薄弱, 导致在指导实际找镍工作方面成效不佳。本文结合近几年其他学者的研究成果和对夏日哈木矿床成矿模式的理解, 建立一种可能的、与夏日

2018 年 7 月 26 日收到

中国地质调查局地质调查子项目

([2015] 02-09-01-107) 资助

第一作者简介: 赵海超(1983—), 男, 汉族, 河北人, 硕士, 工程师。E-mail: zhao5961@126.com。

哈木型铜-镍-钴硫化物矿床地质特征符合较好的找矿模型,希望能够帮助夏日哈木地区的找镍工作再有突破,也希望能给东昆仑西部乃至柴南缘的区域找镍工作以一定的启示。

1 成矿地质背景

夏日哈木铜-镍-钴硫化物矿床位于东昆仑造山带,处于东昆北断裂与东昆中断裂之间,靠近黑山-那陵格勒河断裂,位于东昆仑弧盆系的祁漫塔格蛇绿混杂岩带与北昆仑复合岩浆弧带的结合部位^[1]。该造山带北东紧邻柴达木盆地,北西斜靠塔里木盆地,南西与羌塘地块相隔,南东与扬子地块相望。受印度板块向北的左旋挤压运动影响,整个东昆仑造山带呈现出挤压状态,三大主断裂构造、昆北断裂、昆中断裂、昆南断裂,方位均为北西向西(图1)。

研究区内4个主要的镁铁-超镁铁质杂岩体均位于黑山-那陵格勒河断裂的北侧,围岩为金水口群白沙河组,主要为一套片麻岩、片岩、大理岩,部分为变粒岩、石英岩夹片岩、石英岩等岩石组合^[6]。岩体出露面积分别为I号岩体0.61 km²,II号岩体0.15 km²,III号岩体0.46 km²,IV号岩体0.48 km²,面积均小于1 km²,基本属于小岩体范畴^[3]。其中I号岩体和II号岩体具有相似的地质特征,已知的铜镍钴矿体主要赋存于其中,岩石蚀变弱,矿物自形程度高,具有明显的磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿化。III号岩体和IV号岩体均蚀变强烈,出现蛇纹石化,绿泥石化,与金水口群片麻岩具有一致的片理

化,未发现明显的矿石矿物。I号岩体北侧和东侧均出露三叠纪正长花岗岩,岩石未发生片理化,属于成矿期后岩体。

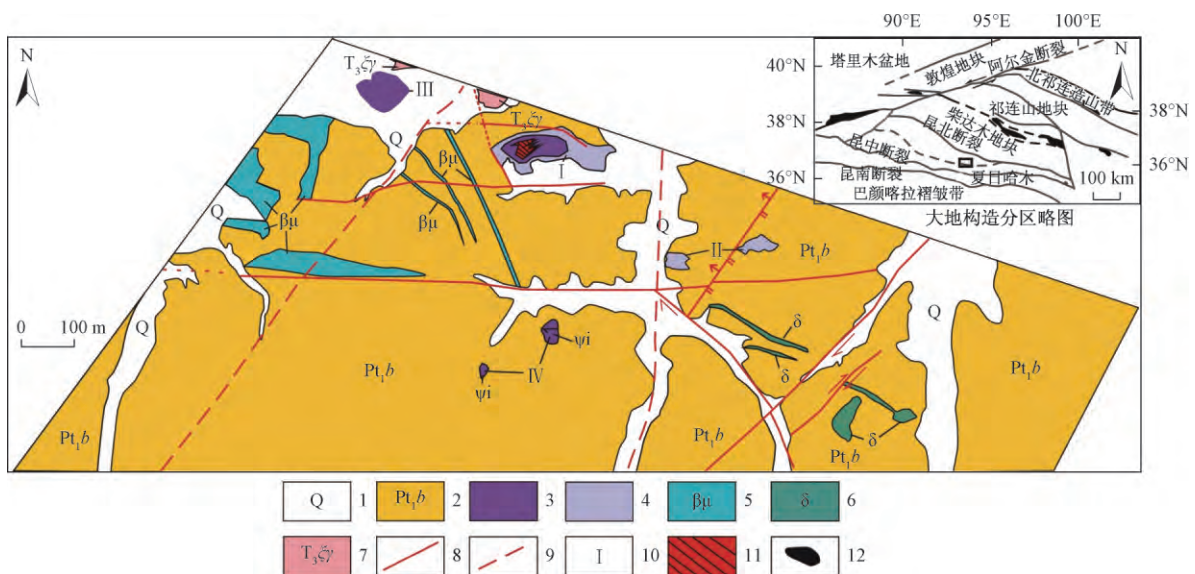
2 夏日哈木铜镍钴矿床地物化综合特征

夏日哈木铜镍钴矿床主要于I号岩体成矿,对该岩体的深入研究有助于对整个矿区的理解。所以首先介绍I号岩体的地物化综合特征。

2.1 水系沉积物地球化学特征

矿区1:50 000水系沉积物异常中HS26Ni(Cr、Co、Cu)异常各元素异常套合好,Cr峰值可达1 585 μg/g,Ni峰值可达1 862 μg/g,Cu峰值为206 μg/g,Co峰值82 μg/g,相对于10~60 μg/g元素背景值,显现出良好的找矿前景。2010年青海省第五地质矿产勘查院夏日哈木项目组对该异常进行异常查证工作。通过系统采集1:2 000地化剖面样品,圈出的化探异常,缩小了各元素异常范围。通过对异常高值区进行探槽揭露并采集样品,最终在0线附近发现了大量的镍华及地表矿体。

1:2 000地球化学剖面圈出的化探异常具有以下特点(图2):①Cu=150 μg/g等值线和Co=100 μg/g的等值线与近地表矿体范围对应较好;②Ni=80 μg/g和Co=25 μg/g等值线范围与超镁铁质岩体的出露范围相吻合;③Ni>160 μg/g异常范围常位于山脚和周边第四系之中,表明Ni在地表的迁移能力较强,受淋滤作用强烈富集。



1 为第四系;2 为元古代金水口群白沙河组;3 为超镁铁质岩体;4 为镁铁质岩体;5 为辉绿玢岩岩脉;6 为闪长岩脉;7 为正长花岗岩;8 为实测断层;9 为推测断层;10 为岩体编号;11 为铜镍钴矿体;12 为高压变质岩夹榴辉岩

图1 夏日哈木矿床地质简图(据文献[1,35]修改)

Fig.1 Geological sketch map of the Xiarihamu deposit (modified from Ref [1,35])

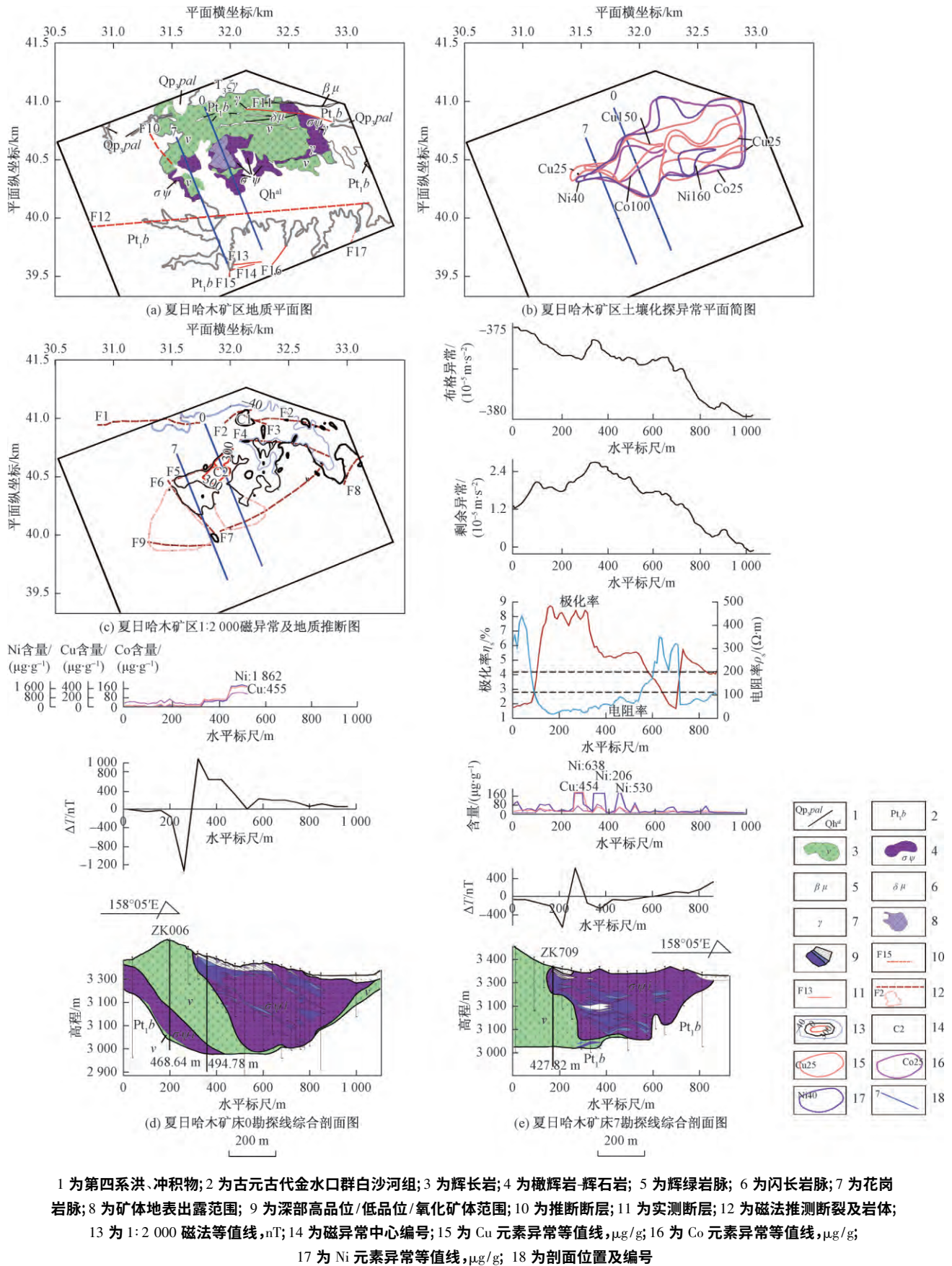


Fig. 2 Comprehensive information of the Xiarihamu Cu-Ni-Co sulfide deposit type

2.2 磁法、电法、重力特征

在超镁铁质岩体出露范围内开展了 1:2 000 的磁法扫面及 1:5 000 大功率激电剖面工作,表现出以下特点(图 2):①在近地表厚大矿体的位置磁场正负值发生骤然变化;②近地表矿体的位置具有明显的低阻高极化率特点,③地表磁异常 300 nT 等值线与矿体位置对应较好,而 0 nT 等值线与镁铁质/超镁铁质岩体的界线相对应,-40 nT 等值线与镁铁-超镁铁岩体/围岩的界线对应较好。

1:2 000 布格重力异常总体与地形正相关,但在矿体上方地形起伏不大的地段有一明显的重力高异常,表明矿体能引起明显的重力高异常。如果将 2 000 m 以下的地层认为是背景场,通过正常场计算从布格重力异常中减掉,对从地表至地下 2 000 m 范围内的地层,利用测定的围岩密度结合地形资料建立模型进行正演计算,得到的结果是不含矿地层引起的重力异常,再将这个计算结果从已减掉背景场的重力异常中减掉,从图 2(e) 可以看出,剩下的残余重力异常基本上是矿体引起的重力异常^[3]。

夏日哈木铜镍矿床在 1:50 000 航磁异常上表现为弱磁异常,地磁异常上表现为中-强磁异常,镁铁-超镁铁质杂岩体具中等强度磁性,镍黄铁矿化、磁黄铁矿化等铜镍矿石具有以剩磁为主的较强磁性,铜镍矿体是引起磁异常的主要因素,磁异常是寻找该类矿床的直接标志之一^[3]。根据矿区 1:10 000 的磁异常物性资料和高精度磁测结果,磁法异常基本与岩体范围对应,用磁法寻找和圈定镁铁-超镁铁岩体的效果良好,但不能直接圈定铜镍钴矿体。

区域重力方面,由于成矿岩体的出露面积小,而且区域重力航磁比例尺小,相对出露面积广泛的花岗类岩体来说,规模极小的镁铁-超镁铁岩表现出的重力异常基本不能显示出来,甚至局部出现负异常。所以此类方法效果极其微弱,不能作为找矿的指示标志。

2.3 地质特征

I 号岩体赋矿岩石以超镁铁质岩为主,镁铁质岩次之,围岩为古元古代金水口群白沙河组。杂岩体主要由橄榄岩、橄榄辉石岩和辉长岩组成,结晶程度高,局部存在过渡型岩石,具蚀变程度不一致的现象。杂岩体分布于矿区中北部(图 2),与 1:50 000 水系沉积物测量 HS26 异常相对应,地表可见露头,长约 1.4 km,宽约 0.5 km,出露面积 0.61 km²,向南西段隐伏于金水口岩群之下。从地表露头到已被深部工程控制的岩体来看,杂岩体总长约 2.0 km,宽约 0.7 km,近地表水平投影面积 1.44 km²,整体呈拉长的岩盆状展布。

矿区内规模较大的断裂是据矿区地质特征推测的 F12 断裂。该断裂贯穿整个矿区,与昆北断裂产状基本一致,推测是较黑山-那陵格勒河断裂更次一级的断裂。断裂走向近东西向,东沿第四系覆盖的河谷,西切金水口群片麻岩组,与晚期的南北向断裂一并控制矿区的地质体分布格局。判断 F12 存在的可靠依据为布设于断层附近的钻孔均出现严重的漏水情况,甚至需要移孔。

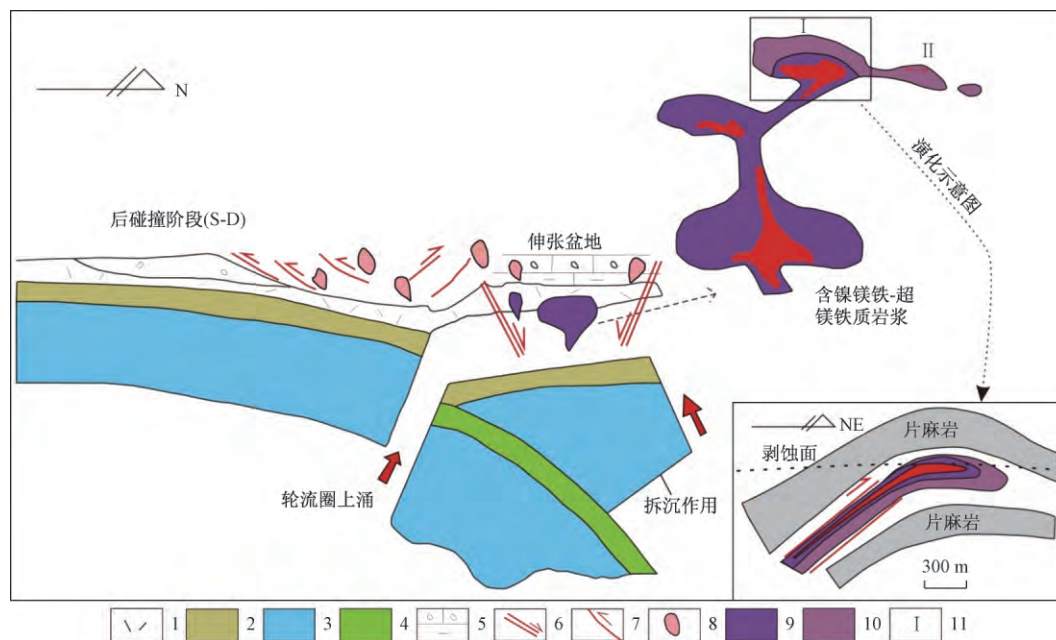
矿石矿物主要为镍黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿,其次为紫硫镍矿等,在富黄铜矿的块状矿石中发现镍辉砷钴矿。脉石矿物主要为橄榄石、斜方辉石、单斜辉石、斜长石和角闪石。含矿橄榄岩、橄榄辉石岩普遍发育弱蛇纹石化、绿泥石化、碳酸盐化;与辉长岩相邻的接触带绿泥石化加强,黑云母发育。矿石结构由星点-浸染状、海绵陨铁状、块状-准块状以及细脉状 4 种矿石类型构成^[7]。矿石结构主要为交代结构、海绵陨铁结构、交代残余结构、镶边结构、网脉状浸染结构;构造多呈块状、海绵陨铁状、浸染状、斑杂状^[8]。

3 矿床成矿模式

夏日哈木铜镍矿床含矿岩石主要为橄辉岩,其次为橄榄岩、辉石岩,成矿特征与中国的岩浆熔离型铜镍硫化物矿床极为相似,如甘肃金川铜镍矿等,其主要表现在镁铁质-超镁铁质杂岩体均侵入于变质岩中,矿体严格赋存于镁铁-超镁铁质杂岩中,矿体和围岩的界限清晰,矿体呈透镜状、似层状。

夏日哈木铜镍矿床的成矿模式目前已趋于成熟(图 3)。晚志留世-早泥盆世,在后碰撞拉张环境下,幔源区深部熔离产生的高镁玄武质岩浆^[9]通过昆北深大断裂的次级断裂上升并侵入至夏日哈木地区的岩石圈中,在相对的张性空间内形成次级岩浆房,经结晶分离作用和与同化混染作用^[9],形成镁铁质-超镁铁质岩浆^[9]。镁铁质-超镁铁质岩浆中硫虽然主要来自于地幔^[2,3],期间仍吸收少量地壳中硫^[4,20],夏日哈木超镁铁岩母岩浆富集轻稀土元素和大离子亲石元素,也表明超镁铁质岩浆与围岩可能发生了一定程度的混染。同化混染过程中,吸收含富水云母的片麻岩和易产生气体的大理岩,一方面使得岩浆房顶部压力持续增大,另一方面通过不断吸收地壳中硫元素,使得 S 过饱和,分离出矿浆。

矿区 I 号岩体的镁铁质岩石、超镁铁质岩石以及 II 号岩体镁铁质岩体具有同源性质^[12,14],I 号岩体的镁铁质岩石较超镁铁质岩石形成时间相老了 20 Ma 左右^[9],这表明镁铁质-超镁铁质岩浆是多期次侵入的(图 3)。



1 为中上地壳; 2 为下地壳; 3 为岩石圈地幔; 4 为洋壳; 5 为磨拉石建造; 6 为昆中和昆北断裂; 7 为断层;
8 为酸性岩浆; 9 为超镁铁质岩浆; 10 为镁铁质岩浆; 11 为岩体编号

图3 夏日哈木铜镍钴矿成矿模式(据文献[6]修改)

Fig.3 Model for the formation of copper, nickel and cobalt ore in Xiarihamu (modified from Ref [6])

第一期侵入的岩浆是镁铁质岩浆,沿张性断裂到达终极岩浆房后,缓慢结晶形成辉长岩,这批岩浆的侵入可能是一次贯入也可能是多次侵入。第二期侵入的岩浆是在 20 Ma 后,超镁铁岩浆携带熔离出来的矿浆一次贯入成岩成矿。

早三叠世后,青藏高原持续抬升,夏日哈木地区浅部的地层和岩(矿)体不断被剥蚀,近地表的矿体最终暴露出来。从(图2)0线和7线剖面可以看出,底部及边部为镁铁质岩,中上部为超镁铁质岩,说明终极岩浆房可能大部分已被剥蚀掉。现今看到的岩体可能仅为终极岩浆房的底部和通道相部分。

奥陶纪-中泥盆世祁漫塔格地区处于断裂褶皱回返造山环境,祁漫塔格地区属于拗陷性质^[8],局部的张裂性质以及长期活动的昆北区域性深大断裂,有利于幔源岩浆的上升。析生胜等^[9]通过对东昆仑地区的榴辉岩(榴闪岩)的研究,认为夏日哈木-苏海图高压榴辉岩带的分布,可能至少在加里东时期,北昆仑地块内部已经存在伊阡巴达-那陵郭勒-苏海图深大断裂,夏日哈木超镁铁岩浆有可能沿此深大断裂上侵形成。

4 建立区域找矿模型

施俊法等^[4]提出找矿模型广义上划分为区域找矿模型、局部找矿模型、矿床找矿模型,本文注重于祁漫塔格地区区域找矿模型的建立,王世称^[1]提出的综合信息矿产预测理论与方法对本次工作也有

很好的借鉴作用。从上述矿床综合信息和成矿模式中总结出夏日哈木岩浆熔离-贯入型铜-镍-钴硫化物矿床的区域找矿标志,包括地球物理、地球化学、成矿地质体^[4]、成矿时代、成矿构造、蚀变带分布、围岩条件共7个标志。

(1) 1:50 000 航磁异常和 1:10 000 地磁异常中等程度的正磁异常可能为镁铁-超镁铁岩引起,中等程度的正磁异常是圈定该区镁铁-超镁铁质岩体的明显标志。

(2) Cr、Ni、Co 元素套合较好且具有三级浓度分带的组合异常是良好的找矿标志。

(3) 地表已经圈定的辉长岩、辉橄岩、橄榄岩、辉石岩、橄辉岩等组合成的镁铁-超镁铁杂岩体是寻找该类矿床的重要标志。

(4) 晚志留世-早泥盆世是祁漫塔格地区镁铁-超镁铁质岩侵入的重要时期,也是寻找该类矿床的重要时间条件。

(5) 存在深大断裂的次一级断裂,尤其是活动时间长的断裂是成矿的必要条件。

(6) 镍华、蛇纹石化、阳起石化、绿泥石化等蚀变岩石的广泛出露是有利找矿线索。

(7) 围岩中富含白云母和大理岩的岩组是成矿的重要条件。

7个标志之间既有紧密的联系,又有一定的区别。地球物理工作中的大比例尺($\geq 1:2000$)磁法与电法工作为实验性成果,而 1:50 000 磁法工作解

译出的镁铁-超镁铁杂岩体可能范围有利于铜镍钴矿床的寻找。物探工作中 1:50 000 磁法解译出的镁铁-超镁铁质岩体和化探工作中 1:50 000 水系沉积物圈出的 Cu-Ni-Co 元素组合异常能够有效缩小靶区范围。而地表圈出的镁铁-超镁铁杂岩体是验证靶区含矿性的最直接标志。成矿的时间条件、构造条件、蚀变组合和围岩条件等 4 个找矿标志一方面可以剔除假靶区,另一方面可以优选成矿条件有利的靶区。例如,夏日哈木周边出现的强蛇纹石化超基性岩体仅是金水口群中斜长角闪岩或角闪岩在热液活动条件下蚀变产生的岩体,成岩时代为古元古代,普遍不具 Cu-Ni-Co 的成矿潜力,可以直接剔除。7 个标志有力的组成夏日哈木岩浆熔离-贯入型铜-镍-钴硫化物矿床经验找矿模型,既是由夏日哈木铜镍钴矿床中提取出来,又是寻找夏日哈木铜镍钴矿床的必要条件。

由于夏日哈木铜镍矿床成矿条件比较苛刻,不可能形成类似于新疆东天山地区的“串珠状”分布的铜镍硫化物矿床,区域上寻找相同类型矿床的难度较大。加之东昆仑成矿带构造环境比较复杂,经历了多期的造山活动,使得寻找此类型矿床的难度进一步加大。

尽管如此,地质上利用镁铁-超镁铁质岩体的出露范围、断裂的展布特征和活动时间、蚀变带展布情况;地球化学方面,利用 1:50 000 水系沉积物圈定

的异常限定岩(矿)体的出露范围;地球物理方面利用 1:50 000 航磁和 1:10 000 地磁推断出的中等程度的磁异常分布范围;再结合“小岩体”的特点及大于 1:2 000 的磁法电法的特征,能够有效控制岩(矿)的分布范围,圈定找矿靶区。当然,这些找矿标志都局限于岩体已经在近地表出露的情况下,而当岩体埋深超过 100 m,受地表围岩和中酸性岩体中磁性矿物产生的磁异常增加及铜镍矿中镍黄铁矿和磁黄铁矿产生的磁异常强度衰减的影响,由镍矿体产生的磁异常强度极弱或者被强磁矿物(磁铁矿等)产生的异常所掩盖,导致磁异常中心偏离岩体或者矿体,水系沉积物异常也将变得不明显。此时则需要进一步利用镁铁-超镁铁质岩体的产状、围岩蚀变情况以及断裂的展布特征等来限定找矿的范围。

5 找矿预测

选择祁漫塔格地区作为区域预测范围,利用前述 7 个找矿标志建立的经验模型,圈定出祁漫塔格地区寻找岩浆熔离-贯入型铜-镍-钴硫化物矿床的有利靶区(图 4)。选取该地区已经圈定的镁铁-超镁铁质岩体作为线索,磁法推断的镁铁-超镁铁质岩体作为参考,以地质中实测断层为重要根据,区域中 1:50 000 化探组合异常为重要参考条件,圈定出祁漫塔格地区 9 个靶区。9 个靶区具有以下特点。

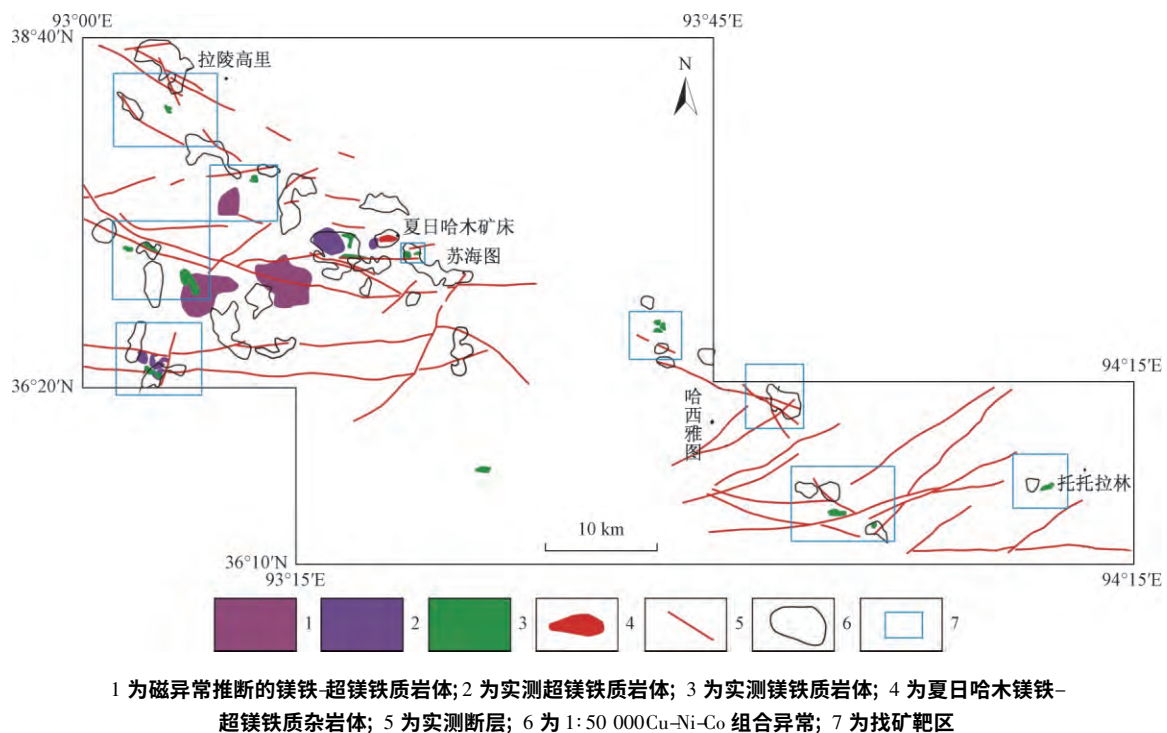


图 4 祁漫塔格地区找矿预测

Fig. 4 Ore prospecting prediction in Qimantage area

(1) 夏日哈木外围仍是找镍工作的重点。深部矿体延伸方向、控矿构造等随矿床的开采进度需要进一步研究。

(2) 沿北西西断层分布的镁铁-超镁铁质岩,且叠加有 Cu-Ni-Cr-Co 异常的靶区为重要靶区。

(3) 没有镁铁-超镁铁质岩体出露的靶区具有一定的深部找矿潜力,值得关注。

6 结论

(1) 夏日哈木岩浆融离型铜镍钴硫化物矿床的找矿标志包括地球物理、地球化学、成矿地质体、成矿时代、成矿构造、蚀变带分布、围岩条件共 7 个标志。

(2) 根据祁漫塔格地区的预测成果,发现以比例尺 1:50 000 的磁正异常和 Cu-Ni-Co 水系沉积物异常叠加区域,结合区域地质图圈定的基性-超基性杂岩体出露范围和大地构造环境,能够有效缩小寻找岩浆融离型铜镍钴硫化物矿床的找矿范围,有利于其他类似地区开展铜镍矿床找矿工作。

致谢: 本文受到青海省第五地质矿产勘查院夏日哈木项目组的大力支持。

参 考 文 献

- 李世金,孙丰月,高永旺,等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义. 西北地质, 2012; 45(4): 185—191
Li Shijin, Sun Fengyue, Gao Yongwang, *et al.* The theoretical guidance and the practice of small intrusions forming large deposits—The enlightenment and significance for searching breakthrough of Cu Ni sulfide deposit in Xiarihamu, East Kunlun, Qinghai. *Northwestern Geology*, 2012; 45(4): 185—191
- 凌锦兰. 柴周缘镁铁质-超镁铁质岩体与镍矿床成因研究. 西安: 长安大学, 2014
Ling Jinlan. *Petrogenesis of mafic-ultramafic intrusions and mineralogenesis of nickel sulfide deposit in the periphery of Qaidam Block, Qinghai China*. Xi'an: Chang'an University, 2014
- 奥 琮. 青海东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征及成因研究. 长春: 吉林大学, 2014
Ao Cong. *Study on geological characteristics and genesis of Xiarihamu nickel deposit, Qinghai Province*. Changchun: Jilin University, 2014
- 王 冠. 东昆仑造山带镍矿成矿作用研究. 长春: 吉林大学, 2014
Wang Guan. *Metallogenesis of nickel deposits in Eastern Kunlun orogenic belt, Qinghai province*. Changchun: Jilin University, 2014
- 王 冠,孙丰月,李碧乐,等. 东昆仑夏日哈木矿区新元古代早期二长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义. 大地构造与成矿学, 2016; 40(6): 1247—1260
Wang Guan, Sun Fengyue, Li Bile, *et al.* Geochronology, geochemistry and tectonic implication of early neoproterozoic monzogranite in Xiarihamu ore district from East Kunlun. 2016; 40(6): 1247—1260
- 张照伟,李文渊,钱 兵,等. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义. 中国地质, 2015; 42(3): 438—451
Zhang Zhaowei, Li Wenyuan, Qian Bing, *et al.* Metallogenic epoch of the xiarihamu magmatic ni-cu sulfide deposit in Eastern Kunlun Orogenic Belt and its prospecting significance. *China Geology*, 2015; 42(3): 438—451
- 张照伟,钱 兵,王亚磊,等. 青海省夏日哈木铜镍矿床岩石地球化学特征及其意义. 西北地质, 2016; 49(2): 45—58
Zhang Zhaowei, Qian bing, Wang Yalei, *et al.* Petrogeochemical characteristics of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in Qinghai province and its study for olivine. *Northwestern Geology*, 2016; 49(2): 45—58
- 姜常义,凌锦兰,周 伟,等. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景. 岩石学报, 2015; 31(4): 1117—1136
Jiang Changyi, Ling Jinlan, Zhou Wei, *et al.* Petrogenesis of the Xiarihamu Ni-bearing layered mafic-ultramafic intrusion, East Kunlun: Implications for its extensional island arc environment. *Acta Petrologica Sinica*, 2015; 31(4): 1117—1136
- 潘 彤,李善平,赵呈祥,等. 东昆仑地区夏日哈木铜镍矿床成矿模式及找矿方向. 地质通报, 2017; 36(7): 1276—1287
Pan Tong, Li Shanping, Zhao Chengxiang, *et al.* Metallogenic model and prospecting direction of the Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit in East Kunlun area. *Geological Bulletin of China*, 2017; 36(7): 1276—1287
- 张金玲,董峻麟,李领贵. 夏日哈木铜镍矿床地质特征及找矿标志. 现代矿业, 2015; 31(11): 116—118
Zhang Jinling, Dong Junlin, Li Lingui. Prospecting indicators and geological characteristics of Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit. *Modern Mining*, 2015; 31(11): 116—118
- 丰成友,赵一鸣,李大新,等. 东昆仑祁漫塔格山地区夏日哈木镍矿床矿物学特征. 地质论评, 2016; 62(1): 215—228
Feng Chengyou, Zhao Yiming, Li Daxin, *et al.* Mineralogical characteristics of the Xiarihamu nickel deposit in the Qiman Tagh Mountain, East Kunlun China. *Geological Review*, 2016; 62(1): 215—228
- 李建平. 东昆仑造山带夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿岩浆作用: 岩石及流体地球化学制约. 兰州: 兰州大学, 2016
Li Jianping. 2016. *The Ore-forming magmatism of Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit in Eastern Kunlun Orogenic Belt, China: Constraints from petrochemistry and volatile geochemistry*. Lanzhou: Lanzhou University, 2016
- 严永邦,王海鹏,严 鸿,等. 青海夏日哈木岩浆熔离型铜镍硫化物矿床 1:5 万航磁异常特征及找矿意义. 物探与化探, 2016; 40(2): 250—256
Yan Yongbang, Wang Haipeng, Yan Hong, *et al.* The 1:50 000 aeromagnetic anomaly of the Xiarihamu magmatic liquation type copper-nickel sulfide deposit in Qinghai Province and its prospecting significance. *Geophysical & Geochemical Exploration*, 2016; 40(2): 250—256
- 段建华,张照伟,祁昌炜,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿床 II 号岩体辉长岩形成年龄与找矿潜力. 地质与勘探, 2017; 53(5): 880—888
Duan Jianhua, Zhang Zhaowei, Qi Changwei, *et al.* Formation age of

- the gabbro in No. II intrusion at the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt and its prospecting potential. *Geology and Exploration*, 2017; 53(5): 880—888
- 15 杜 玮,凌锦兰,周 伟,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿床地质特征与成因. *矿床地质*, 2014; 33(4): 713—726
Du Wei, Ling Jinlan, Zhou Wei, *et al.* Geological characteristics and genesis of Xiarihamu nickel deposit in East Kunlun. *Mineral Deposits*, 2014; 33(4): 713—726
 - 16 杜 玮. 东昆仑夏日哈木镍矿区镁铁-超镁铁质岩石研究. 西安: 长安大学, 2015
Du Wei. Study on the mafic-ultramafic rocks of Xiarihamu nickel mining area in East Kunlun. Xi'an: Chang'an University, 2015
 - 17 杜 玮,汤中立,杜玉良,等. 青海夏日哈木铜镍矿床成矿特征及找矿研究. *西北地质*, 2017; 50(3): 180—186
Du Wei, Tang Zhongli, Du Yuliang *et al.* Research on mineralization characters and prospecting of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit. *Northwestern Geology*, 2017; 50(3): 180—186
 - 18 杜 玮,姜常义,凌锦兰,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿床Ⅱ号岩体年代学、地球化学及其意义. *矿床地质*, 2017; 36(5): 1185—1196
Du Wei, Jiang Changyi, Ling Jinlan, *et al.* Zircon SHRIMP U-Pb geochronology, geochemistry and implications of No II intrusion in Xiarihamu Cu-Ni deposit, East Kunlun Mountains. *Mineral Deposits*, 2017; 36(5): 1185—1196
 - 19 张志炳,李文渊,张照伟,等. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床铬尖晶石特征及其指示意义. *矿物岩石地球化学通报*, 2016; 35(5): 966—975
Zhang Zhibing, Li Wenyuan, Zhang Zhaowei, *et al.* Characteristics of chromian spinels from the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide ore deposit in the Eastern Kunlun Orogenic Belt, Northwest China and their implication. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 2016; 35(5): 966—975
 - 20 张志炳,李文渊,张照伟,等. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床辉石特征及地质意义. *地质与勘探*, 2017; 53(5): 867—879
Zhang Zhibing, Li Wenyuan, Zhang Zhaowei, *et al.* Mineral characteristics and geological significance of pyroxene in the Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, northwestern China. *Geology and Exploration*, 2017; 53(5): 867—879
 - 21 汤庆艳,李建平,张铭杰,等. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿岩浆条件: 流体挥发份化学组成与碳同位素组成制约. *岩石学报*, 2017; 33(1): 104—114
Tang Qingyan, Li Jianping, Zhang Mingjie, *et al.* The volatile conditions of ore-forming magma for the Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit in East Kunlun orogenic belt, western China: Constraints from chemical and carbon isotopic compositions of volatiles. *Acta Petrologica Sinica*, 2017; 33(1): 104—114
 - 22 高元宏,杨树强,陈佰辉,等. 青海夏日哈木矿区地层钻进特点与钻探工艺研究. *探矿工程*, 2014; 41(10): 36—40
Gao Yuanhong, Yang Shuqiang, Chen Baihui, *et al.* Study on drilling characteristics and drilling technology for Xiarihamu mining area of Qinghai. *Prospecting Project*, 2014; 41(10): 36—40
 - 23 郭友钊,郭心玮,王兴春,等. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿作用的磁参数 Q 值试研究. *物探与化探*, 2015; 39(6): 1278—1283
Guo Youzhao, Guo Xinwei, Wang Xingchun, *et al.* A preliminary study of the magnetic parameters Q used to recover the ore-forming process of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in East Kunlun, Qinghai Province. *Geophysical & Geochemical Exploration*, 2015; 39(6): 1278—1283
 - 24 郭友钊,郭心玮,李 磊,等. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床岩石的密度特征与重力勘探问题. *工程地球物理学报*, 2016; 13(1): 1—6
Guo Youzhao, Guo Xinwei, Li Lei, *et al.* The density characteristics of rocks from Xiarihamu copper nickel sulfide deposit and problem of gravity exploration deployment in East Kunlun, Qinghai Province. *Chinese Journal of Engineering Geophysics*, 2016; 13(1): 1—6
 - 25 王兴春,窦 智,郑学萍,等. 夏日哈木铜镍矿区瞬变电磁法有效性试验. *物探与化探*, 2015; 39(4): 733—737
Wang Xingchun, Dou Zhi, Zheng Xueping, *et al.* The method effective experiment of transient electromagnetism in Xiarihamu nickel copper. *Geophysical & Geochemical Exploration*, 2015; 39(4): 733—737
 - 26 王兴春,杨 毅,邓晓红,等. 定源回线三分量测量在夏日哈木铜镍矿床有效性试验. *物探化探计算技术*, 2016; 38(3): 327—333
Wang Xingchun, Yang Yi, Deng Xiaohong, *et al.* Effective test for three-component data of fixed TEM in Xiarihamu Cu-Ni ore mine. *Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration*, 2016; 38(3): 327—333
 - 27 张勤山,马 楠,郝亚青,等. 综合化探方法在青海夏日哈木超大型铜镍矿床中的找矿应用. *物探与化探*, 2016; 40(3): 429—437
Zhang Qinsan, Ma Nan, Hao Yaqing, *et al.* A study of integrated geochemical exploration method and its application to the Xiarihamu superlarge Cu-Ni deposit, Qinghai Province. *Geophysical & Geochemical Exploration*, 2016; 40(3): 429—437
 - 28 苗国文,柏红喜,蔡 楠,等. 青海夏日哈木铜镍矿床——化探在该矿床发现过程中的作用. *矿产与地质*, 2017; 31(3): 559—563
Miao Guowen, Bai Hongxi, Cai Nan, *et al.* Qinghai Xiarihamu copper-nickel deposit: Application of geochemical exploration in the discovery process of the deposit. *Mineral Resources and Geology*, 2017; 31(3): 559—563
 - 29 刘长征,张金玲,杨启安,等. 区域化探对东昆仑夏日哈木铜镍矿发现的作用及意义. *有色金属*, 2017; 69(3): 28—35, 51
Liu Changzheng, Zhang Jinling, Yang Qian, *et al.* Discovery of Xiarihamu Cu-Ni deposit in East Kunlun of Qinghai and its significance area. *Nonferrous Metal*, 2017; 69(3): 28—35, 51
 - 30 白 运,冀显坤,耿 涛,等. 东昆仑夏日哈木镍矿区 AMT 法深部勘探技术试验. *山东国土资源*, 2017; 33(11): 66—71
Bai Yun, Ji Xiankun, Geng Tao, *et al.* Test on deep exploration technology by using the audio magnetotelluric method in Xiarihamu Ni deposit in Eastern Kunlun. *Shandong Land and Resources*, 2017; 33(11): 66—71
 - 31 高 鹏,杜 辉,耿 涛,等. 夏日哈木铜镍矿区重磁方法有效性试验. *西部探矿工程*, 2017; 29(10): 97—100
Gao Peng, Du Hui, Geng Tao, *et al.* Test of effectiveness of gravity and magnetic method in Xiarihamu copper-nickel deposit. *West-China Exploration Engineering*, 2017; 29(10): 97—100
 - 32 丁启顺. GPS-RTK 在夏日哈木铜镍矿区勘探线测量中的应用. *电子测试*, 2017; (12): 104—105
Ding Qishun. The application of GPS-RTK measurement in Xiarihamu copper-nickel mining area exploration line. *Electronic Test*,

- 2017; (12):104—105
- 33 孔德岩,胡莹. 青海省东昆仑夏日哈木矿区铜多金属矿床地质特征及控矿因素. 青海大学学报(自然科学版),2014;32(6):63—66
Kong Deyan, Hu Ying. Geological characteristics and ore-controlling factors of the Xiarihamu copper polymetallic deposit. Journal of Qinghai University (Natural Science Edition), 2014; 32(6): 63—66
- 34 吴树宽,杨启安,马玉辉,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿床特征. 现代矿业,2016;32(1):134—135,170
Wu Shukuan, Yang Qi'an, Ma Yuhui, *et al.* Geological characteristics of Xiarihamu Cu-Ni deposit in East Kunlun orogenic. Modern Mining, 2016; 32(1): 134—135, 170
- 35 Song S G, Zhang L F, Niu Y L, *et al.* Evolution from oceanic subduction to continental collision: A case study from the Northern Tibetan Plateau based on geochemical and geochronological data. Journal of Petrology, 2006; 47(3): 435—455
- 36 刘艳宾,弓小平,陈斌,等. 东昆仑山西段铁矿成矿机制和找矿模型. 地质通报, 2011;30(12):1950—1961
Liu Yanbin, Gong Xiaoping, Chen Bin, *et al.* Metallogenic mechanism and prospecting model of iron deposits in the western segment of East Kunlun Mountain. Geological Bulletin of China, 2011; 30(12): 1950—1961
- 37 汤中立,焦建刚,闫海卿,等. 小岩体成(大)矿理论体系. 中国工程科学,2014;17(2):4—18
Tang Zhongli, Jiao Jiangang, Yan Haiqing, *et al.* Theoretical system for (large) deposit formed by smaller intrusion. Engineering Sciences, 2014; 17(2): 4—18
- 38 青海省地质矿产局. 青海省区域地质志. 北京:地质出版社,1991
Bureau of Geology and Mineral Resource of Qinghai Province. Regional geology of Qinghai Province. Beijing: Geological Publishing House, 1991
- 39 祁生胜,宋述光,史连昌,等. 东昆仑西段夏日哈木-苏海图早古生代榴辉岩的发现及意义. 岩石学报,2014;30(11):3345—3356
Qi Shengsheng, Song Shuguang, Shi Lianchang, *et al.* Discovery and its geological significance of Early Paleozoic eclogite in Xiarihamu-Suhaitu area, western part of the East Kunlun. Acta Petrologica Sinica, 2014; 30(11): 3345—3356
- 40 施俊法,唐金荣,周平,等. 关于找矿模型的探讨. 地质通报, 2011;30(7):1119—1125
Shi Junfa, Tang Jinrong, Zhou Ping, *et al.* A discussion on the exploration model. Geological Bulletin of China, 2011; 30(7): 1119—1125
- 41 王世称. 综合信息矿产预测理论与方法体系新进展. 地质通报, 2010;29(10):1399—1403
Wang Shicheng. The new development of theory and method of synthetic information mineral resources prognosis. Geological Bulletin of China, 2010; 29(10): 1399—1403
- 42 叶天竺,吕志成,庞振山,等. 勘查区找矿理论与预测方法(总论). 北京:地质出版社,2014
Ye Tianzhu, Lv Zhicheng, Pang Zhenshan, *et al.* Prospecting theory and prediction method in exploration area (Pandect). Beijing: Geological Publishing House, 2014

Copper-Nickel-Cobalt Sulfide Deposit Prospecting Model of Xiarihamu in Qinghai Province

ZHAO Hai-chao, ZHANG Jin-ling, LIU Cai-le, SUN Ting-ting, WANG Yong-de
(No. 5 Institute of Geology and Mineral Exploration of Qinghai Province, Xining 810099, China)

[Abstract] Xiarihamu super large copper-nickel-cobalt sulfide deposit, which found in the East Kunlun orogenic belt, Qinghai Province, is the second largest nickel mine in china. It reviewed the research progress of domestic scholars on the deposit and used existing research results, established the Xiarihamu magma melt-penetration type copper-nickel-cobalt sulfide deposit's integrated information map. It supplemented and perfected Xiarihamu type copper-nickel-cobalt ore rock forming and metallogenic model in the East Kunlun orogenic belt. It also summed up 7 favorable prospecting criterias for controlling this type of ore deposit. According to the ore prospecting model, it establishes the ore prospecting model in the Qimantage area and evaluates Minerogenic potentiality and sets up 9 prospecting target area.

[Key words] Xiarihamu copper-nickel-cobalt sulfide deposit ore prospecting model magma melt-penetration